1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-MOON-IT · v2.2 · 2026-11-02
Pacchetto	star-moon
Versione	0.1.0
Capacità	star.orbit.moon
Maturità	Rilasciato e verificato (RELEASED)
Python	⩾3.9
Commit del sorgente	dc09f61
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_moon

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_moon-0.1.0-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_moon-0.1.0-py3-none-any.whl	d2c3e672818a936089283b2ab9bf41996c1605756826a5ba9542d7a6e3badf5d
star_moon.py	ce41f15b68f4841d07880ec30babf3cb98a4e8c80bdb0ec867b6f6a0872cd769
star_moon-0.1.0-source.zip	501adb73e73a2eb997dbb5e455294e16ca4ebe13fe2170df0e9355d853f9dab7

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Posizione geocentrica della Luna per il periodo 1950-2050 dalle serie dell'Astronomical Almanac; misurata entro 0,36 gradi e 1200 km da JPL DE440 su 2002 date, con lo stesso inviluppo rispetto ad astropy e PyEphem.

Non è un'effemeride: 0,36 gradi sono circa 2300 km alla distanza della Luna. Adatto alla geometria di eclissi e illuminazione, alla direzione del terzo corpo e alla pianificazione della visibilità; non per la navigazione, la temporizzazione delle occultazioni o lavori con accuratezza da maree.

- `moon_vector_km(jd_day, jd_frac=0)`, `moon_ra_dec_deg`, `moon_distance_km` per date giuliane (TDB) dal 1950-01-01 al 2050-01-01; fuori, `ValueError`. Riproduce l'esempio 5-3 di Vallado entro 0,4 m.
- Accuratezza misurata della serie (2002 date, tre effemeridi): direzione entro 0,36 gradi da JPL DE440 (il 95 % delle date entro 0,20 gradi), distanza entro 1200 km (288 km in media). astropy e PyEphem danno lo stesso inviluppo.
- Sistema: equatore ed equinozio medi della DATA, come `star_sun`; ruotare prima di mescolare con vettori J2000/GCRF.
- Ogni funzione restituisce float finiti o solleva `ValueError`: ingressi non numerici, booleani, NaN o infiniti, una data fuori dal periodo 1950-2050.

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_moon_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-moon}: Dov'è la Luna, entro circa 0,4 gradi (0,2 gradi per il 95 % delle
date)},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_moon/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit dc09f61}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze